

Trabajo Práctico N° 0: **Repaso de Matemática.**

Ejercicio 1.

Si A es una matriz simétrica y definida positiva, mostrar que puede hallarse una matriz P no singular tal que se verifica que $A = PP'$.

Como A es una matriz cuadrada simétrica ($A = A'$), se puede diagonalizar ortogonalmente:

$$A = CDC'$$

$$A = CD^{\frac{1}{2}}D^{\frac{1}{2}}C'$$

$$\text{donde } D^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_K})$$

$$A = CD^{\frac{1}{2}}(D^{\frac{1}{2}})'C'$$

$$A = CD^{\frac{1}{2}}(CD^{\frac{1}{2}})'$$

$$A = PP',$$

$$\text{donde } P = CD^{\frac{1}{2}}.$$

A su vez, se tiene que:

$$\det(P) = \det(CD^{\frac{1}{2}})$$

$$\det(P) = \det(C) \det(D^{\frac{1}{2}})$$

$$\det(P) \neq 0.$$

Como A es una matriz diagonalizable ortogonalmente (producto de ser una matriz cuadrada simétrica), $\det(C) \neq 0$ y, como A es definida positiva, $\det(D^{\frac{1}{2}}) \neq 0$, por lo que $\det(P) \neq 0$ y, por lo tanto, P es una matriz no singular.

Ejercicio 2.

Sea x un vector aleatorio de $n \times 1$ tal que $x \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, donde Σ es una matriz simétrica y definida positiva. Mostrar que $(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) \sim \chi^2(n)$.

Como Σ es una matriz simétrica y definida positiva, existe una matriz P no singular tal que:

$$\Sigma = PP'.$$

Luego, se tiene:

$$\Sigma^{-1} = (PP')^{-1}$$

$$\Sigma^{-1} = (P')^{-1} P^{-1}$$

$$(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) = (x - \mu)' (P')^{-1} P^{-1} (x - \mu)$$

$$(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) = (x - \mu)' (P^{-1})' P^{-1} (x - \mu)$$

$$(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) = [P^{-1} (x - \mu)]' P^{-1} (x - \mu)$$

$$(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) = y'y, \quad \text{donde } y = P^{-1} (x - \mu).$$

Notar que:

$$E(y) = E[P^{-1} (x - \mu)]$$

$$E(y) = P^{-1} E(x - \mu)$$

$$E(y) = P^{-1} [E(x) - E(\mu)]$$

$$E(y) = P^{-1} (\mu - \mu)$$

$$E(y) = P^{-1} * 0$$

$$E(y) = 0.$$

y

$$V(y) = E(yy')$$

$$V(y) = E\{P^{-1} (x - \mu) [P^{-1} (x - \mu)]'\}$$

$$V(y) = E[P^{-1} (x - \mu) (x - \mu)' (P^{-1})']$$

$$V(y) = P^{-1} E[(x - \mu) (x - \mu)'] (P^{-1})'$$

$$V(y) = P^{-1} \Sigma (P^{-1})'$$

$$V(y) = P^{-1} PP' (P')^{-1}$$

$$V(y) = I$$

$$V(y) = I.$$

Por lo tanto, y es una transformación afín de un vector de variables normales, pero no son necesariamente independientes.

Siendo $y = g(x) \Rightarrow g^{-1}(y) = x$, entonces (cambio de variable):

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |\det(\nabla g^{-1}(y))|.$$

Ahora, considerando:

$$y = P^{-1}(x - \mu)$$

$$y = P^{-1}x - P^{-1}\mu \equiv g(x).$$

$$x = Py + \mu \equiv g^{-1}(y).$$

$$\nabla g^{-1}(y) = P.$$

Y, teniendo en cuenta que:

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}(\det(\Sigma))^{\frac{1}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}(x-\mu)' \Sigma^{-1}(x-\mu)\right]}$$

Y que:

$$\det(\Sigma) = \det(PP')$$

$$\det(\Sigma) = \det(P) \det(P')$$

$$\det(\Sigma) = \det(P) \det(P)$$

$$\det(\Sigma) = [\det(P)]^2$$

$$\sqrt{\det(\Sigma)} = |\det(P)|.$$

Entonces, se tiene:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) |\det(\nabla g^{-1}(y))|$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}[\det(\Sigma)]^{\frac{1}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}(g^{-1}(y)-\mu)' \Sigma^{-1}(g^{-1}(y)-\mu)\right]} |\det(P)|$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}[\det(\Sigma)]^{\frac{1}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}(Py+\mu-\mu)' \Sigma^{-1}(Py+\mu-\mu)\right]} \sqrt{\det(\Sigma)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}(Py)' \Sigma^{-1}Py\right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left(\frac{-1}{2}y'P'\Sigma^{-1}Py\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}y'P'(PP')^{-1}Py\right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left[\frac{-1}{2}y'P'(P')^{-1}P^{-1}Py\right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left(\frac{-1}{2}y'IIy\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left(\frac{-1}{2}y'Iy\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{\left(\frac{-1}{2}y'y\right)}.$$

En conclusión, $y \sim \mathcal{N}(0_n, I_n)$ y, considerando que la suma de variables aleatorias normales estándar independientes elevadas al cuadrado tiene una distribución χ_n^2 , se tiene:

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \sim \chi_n^2$$

$$y'y \sim \chi_n^2$$

$$(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu) \sim \chi_n^2.$$

Ejercicio 3.

Sea x un vector aleatorio de $n \times 1$, siendo $x \sim \mathcal{N}(0_n, I_n)$, y A y B son matrices de $n \times n$ simétricas e idempotentes. Mostrar que las formas cuadráticas $x'Ax$ y $x'Bx$ son independientes si y sólo si $AB = 0$.

Dado que A y B son matrices simétricas e idempotentes, se tiene:

$$\begin{aligned} x'Ax &= x'AAx \\ x'Ax &= x'A'Ax \\ x'Ax &= (Ax)'Ax \\ x'Ax &= g(Ax) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} x'Bx &= x'BBx \\ x'Bx &= x'B'Bx \\ x'Bx &= (Bx)'Bx \\ x'Bx &= g(Bx). \end{aligned}$$

Luego, como Ax y Bx son transformaciones lineales de un vector normal estándar, se tiene:

$$\begin{aligned} Ax &\sim \mathcal{N}(0_n, AA') \\ Ax &\sim \mathcal{N}(0_n, A) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} Bx &\sim \mathcal{N}(0_n, BB') \\ Bx &\sim \mathcal{N}(0_n, B). \end{aligned}$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Ax, Bx) &= E[(Ax)(Bx)'] \\ \text{Cov}(Ax, Bx) &= E(Axx'B) \\ \text{Cov}(Ax, Bx) &= A E(xx') B \\ \text{Cov}(Ax, Bx) &= A E(xx') B \\ \text{Cov}(Ax, Bx) &= A I_n B \\ \text{Cov}(Ax, Bx) &= AB. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si $AB = 0$, entonces, Ax y Bx son independientes (por tratarse de vectores normales) y, si estos lo son, las formas cuadráticas $x'Ax$ y $x'Bx$ también lo son.

Ejercicio 4.

Sean x e y variables aleatorias con función de densidad conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-C}{2(1-\rho^2)}}, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

donde

$$C = \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 - 2\rho \frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \frac{y-\mu_y}{\sigma_y},$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_x\sigma_y},$$

$$\sigma_x^2 = \text{Var}(X), \quad \sigma_y^2 = \text{Var}(Y).$$

Mostrar que las variables aleatorias u y v , $u = \frac{x-\mu_x}{\sigma_x}$ y $v = \frac{y-\mu_y}{\sigma_y}$, son independientes y tienen distribución normal con media cero y varianzas $2(1+\rho)$ y $2(1-\rho)$, respectivamente.

Trabajando con C , se tiene:

$$\begin{aligned} C &= \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 - 2\rho \frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \\ C &= \frac{1}{\sigma_x^2} (x - \mu_x)^2 \frac{1}{\sigma_y^2} (y - \mu_y)^2 - \frac{2\rho}{\sigma_x\sigma_y} (x - \mu_x)(y - \mu_y) \\ C &= \begin{bmatrix} x - \mu_x & y - \mu_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & \frac{-\rho}{\sigma_x\sigma_y} \\ \frac{-\rho}{\sigma_x\sigma_y} & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ahora, se define:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y^2 \end{bmatrix},$$

Entonces, se tiene:

$$\begin{aligned} \Sigma^{-1} &= \frac{1}{\det(\Sigma)} \text{adj}(\Sigma) \\ \Sigma^{-1} &= \frac{1}{\sigma_x^2\sigma_y^2 - \sigma_{xy}^2} \begin{bmatrix} \sigma_y^2 & -\sigma_{xy} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_x^2 \end{bmatrix} \\ \Sigma^{-1} &= \frac{1}{\sigma_x^2\sigma_y^2 - \rho^2\sigma_x^2\sigma_y^2} \begin{bmatrix} \sigma_y^2 & -\sigma_{xy} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_x^2 \end{bmatrix} \\ \Sigma^{-1} &= \frac{1}{(1-\rho^2)\sigma_x^2\sigma_y^2} \begin{bmatrix} \sigma_y^2 & -\sigma_{xy} \\ -\sigma_{xy} & \sigma_x^2 \end{bmatrix} \\ \Sigma^{-1} &= \frac{1}{(1-\rho^2)} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & \frac{-\rho}{\sigma_x\sigma_y} \\ \frac{-\rho}{\sigma_x\sigma_y} & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$(1 - \rho^2) \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & \frac{-\rho}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} \\ \frac{-\rho}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{bmatrix}.$$

Relacionándolo con el resultado anterior, se tiene:

$$C = [x - \mu_x \quad y - \mu_y] (1 - \rho^2) \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{bmatrix}$$

$$\frac{C}{1 - \rho^2} = [x - \mu_x \quad y - \mu_y] \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{bmatrix}.$$

Se definen los vectores aleatorios $z = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ y $\mu_z = \begin{bmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{bmatrix}$, de modo que:

$$\frac{C}{1 - \rho^2} = (z - \mu_z)' \Sigma^{-1} (z - \mu_z).$$

Luego:

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-C}{2(1-\rho^2)}}$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\frac{-1}{2}(z-\mu_z)'\Sigma^{-1}(z-\mu_z)}$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\det \Sigma}} e^{\frac{-1}{2}(z-\mu_z)'\Sigma^{-1}(z-\mu_z)}.$$

Entonces, $z \sim \mathcal{N}(\mu_z, \Sigma)$.

Se considera el siguiente vector aleatorio:

$$w = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

$$w = \begin{bmatrix} \frac{x-\mu_x}{\sigma_x} + \frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \\ \frac{x-\mu_x}{\sigma_x} - \frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \end{bmatrix}$$

$$w = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_y} \\ \frac{1}{\sigma_x} & \frac{-1}{\sigma_y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - \mu_x \\ y - \mu_y \end{bmatrix}$$

$$w = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_y} \\ \frac{1}{\sigma_x} & \frac{-1}{\sigma_y} \end{bmatrix} (z - \mu_z) \equiv h(z).$$

Y vale que:

$$z = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_y} \\ \frac{1}{\sigma_x} & \frac{-1}{\sigma_y} \end{bmatrix}^{-1} w + \mu_z$$

$$Z = \frac{1}{\frac{1}{\sigma_x} \left(\frac{-1}{\sigma_y} \right) - \frac{1}{\sigma_y \sigma_x}} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sigma_y} & \frac{-1}{\sigma_y} \\ \frac{-1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_x} \end{bmatrix} W + \mu_Z$$

$$Z = \frac{1}{\frac{-1}{\sigma_x \sigma_y} - \frac{1}{\sigma_y \sigma_x}} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sigma_y} & \frac{-1}{\sigma_y} \\ \frac{-1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_x} \end{bmatrix} W + \mu_Z$$

$$Z = \frac{1}{\frac{-2}{\sigma_y \sigma_x}} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sigma_y} & \frac{-1}{\sigma_y} \\ \frac{-1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_x} \end{bmatrix} W + \mu_Z$$

$$Z = \frac{-\sigma_y \sigma_x}{2} \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sigma_y} & \frac{-1}{\sigma_y} \\ \frac{-1}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_x} \end{bmatrix} W + \mu_Z$$

$$Z = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W + \mu_Z \equiv h^{-1}(W).$$

$$\nabla h^{-1}(W) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix}.$$

Nuevamente, se usa que:

$$f_W(W) = f_Z(h^{-1}(W)) |\det(\nabla h^{-1}(W))|$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(\Sigma)}} e^{\left\{ \frac{-1}{2} [h^{-1}(W) - \mu_Z]' \Sigma^{-1} [h^{-1}(W) - \mu_Z] \right\}} \left| \frac{-\sigma_x \sigma_y}{2} \right|$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{ \frac{-1}{2} \left[\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W + \mu_Z - \mu_Z \right]' \Sigma^{-1} \left[\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W + \mu_Z - \mu_Z \right] \right\}} \frac{\sigma_x \sigma_y}{2}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{ \frac{-1}{2} \left[\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W \right]' \Sigma^{-1} \left[\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W \right] \right\}}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{ \frac{-1}{2} \left(\frac{1}{2} W' \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W \right) \right\}}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left\{ \frac{-1}{8} W' \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} \Sigma^{-1} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W \right\}}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[\frac{-1}{8} W' \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} \left(\frac{1}{(1-\rho^2)} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x^2} & \frac{-\rho}{\sigma_x \sigma_y} \\ \frac{-\rho}{\sigma_x \sigma_y} & \frac{1}{\sigma_y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_x \\ \sigma_y & -\sigma_y \end{bmatrix} W \right) \right]}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[\frac{-1}{8(1-\rho^2)} W' \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_y \\ \sigma_x & -\sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_x} - \frac{\rho}{\sigma_x} & \frac{1}{\sigma_x} + \frac{\rho}{\sigma_x} \\ \frac{1}{\sigma_y} - \frac{\rho}{\sigma_y} & \frac{-1}{\sigma_y} - \frac{\rho}{\sigma_y} \end{bmatrix} W \right]}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[\frac{-1}{8(1-\rho^2)} W' \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_y \\ \sigma_x & -\sigma_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1-\rho}{\sigma_x} & \frac{1+\rho}{\sigma_x} \\ \frac{1-\rho}{\sigma_y} & \frac{-1-\rho}{\sigma_y} \end{bmatrix} W \right]}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[\frac{-1}{8(1-\rho^2)} W' \begin{bmatrix} 2(1-\rho) & 0 \\ 0 & 2(1+\rho) \end{bmatrix} W \right]}$$

$$f_Y(Y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left[\frac{-2}{8(1-\rho)(1+\rho)} W' \begin{bmatrix} (1-\rho) & 0 \\ 0 & (1+\rho) \end{bmatrix} W \right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left(\frac{-1}{4}w' \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\rho} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-\rho} \end{bmatrix} w\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi 2\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left(\frac{-1}{4}[u \ v] \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\rho} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-\rho} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}\right)}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{4(1-\rho^2)}\right]^{\frac{1}{2}} e^{\left[\frac{-1}{4}\left(\frac{u^2}{1+\rho} + \frac{v^2}{1-\rho}\right)\right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{2(1-\rho)2(1+\rho)}\right]^{\frac{1}{2}} e^{\left[\frac{-u^2}{4(1+\rho)}\right]} e^{\left[\frac{-v^2}{4(1-\rho)}\right]}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 2(1+\rho)}} e^{\left[\frac{-1}{2} \frac{u^2}{2(1+\rho)}\right]} \frac{1}{\sqrt{2\pi 2(1-\rho)}} e^{\left[\frac{-1}{2} \frac{v^2}{2(1-\rho)}\right]}.$$

La densidad conjunta de u y v es el producto de las densidades marginales de u y v:

$$u \sim \mathcal{N}(0, 2(1+\rho)),$$

$$v \sim \mathcal{N}(0, 2(1-\rho)),$$

y ambas son independientes entre sí.

Por lo tanto, las variables aleatorias u y v, $u = \frac{x-\mu_x}{\sigma_x}$ y $v = \frac{y-\mu_y}{\sigma_y}$, son independientes y tienen distribución normal con media cero y varianza $2(1+\rho)$ y $2(1-\rho)$, respectivamente.